

HERMES A1

Actividades Pendientes y Líneas de Desarrollo Futuro

Sistema de Monitoreo Estructural

Documento técnico de desarrollo del sistema Hermes A1

Área:

Instrumentación electrónica y monitoreo estructural

Ámbito tecnológico:

Structural Health Monitoring (SHM)

Autor:

Equipo Electrónico

Fecha:

Marzo 2026

Ubicación:

Concepción, Chile

Versión del documento:

Versión 1.0

Descripción del documento

Este documento presenta las actividades pendientes y las líneas de desarrollo tecnológico identificadas a partir de la evaluación del prototipo Hermes A1 desarrollado durante la práctica profesional. Se detallan mejoras en los sistemas de adquisición de datos, gestión energética, integración electrónica y validación operativa, con el objetivo de evolucionar el prototipo hacia una plataforma robusta para aplicaciones de monitoreo estructural en terreno.

Índice

1. Pendientes del sistema de adquisición de datos (proyectado a 6 meses)

- 1.1 Implementación de adquisición en tiempo continuo
 - 1.2 Integración de métricas de calidad de señal
 - 1.3 Optimización del sistema de adquisición mediante DMA
 - 1.4 Calibración y caracterización del acelerómetro
 - 1.5 Integración de telemetría energética en el sistema de adquisición
 - 1.6 Gestión remota del archivo de configuración
 - 1.7 Sistema de alarmas operativas
 - 1.8 Diseño de PCB dedicado para adquisición
 - 1.9 Expansión hacia arquitectura multisensor I²C
 - 1.10 Monitoreo del estado interno del sistema
 - 1.11 Reinicio remoto del sistema
 - 1.12 Compensación térmica de mediciones
 - 1.13 Implementación de watchdog
 - 1.14 Buffer local de datos ante pérdida de conectividad
 - 1.15 Sincronización horaria del sistema
 - 1.16 Caracterización del sistema de comunicaciones celulares
 - 1.17 Optimización del consumo energético del sistema de adquisición
 - 1.18 Migración del protocolo de transmisión de datos
-

2. Pendientes del sistema energético (proyectado a 2 meses)

- 2.1 Validación del banco de baterías
- 2.2 Sistema modular de baterías
- 2.3 PCB compacto para el sistema de alimentación
- 2.4 Conectores rápidos para panel solar
- 2.5 Interfaz de configuración local mediante USB-C
- 2.6 Monitoreo del sistema fotovoltaico
- 2.7 Monitoreo del estado de baterías
- 2.8 Detección de fallas del sistema fotovoltaico
- 2.9 Gestión energética adaptativa del sistema
- 2.10 Arquitectura modular de salidas de energía
- 2.11 Integración de protecciones eléctricas del sistema
- 2.12 Optimización del sistema de bypass energético
- 2.13 Validación energética en condiciones reales de operación

3. Integración, validación y pruebas del sistema

- 3.1 Integración electrónica en encapsulado robusto
- 3.2 Validación con sistema de referencia
- 3.3 Generación de línea base de comportamiento estructural
- 3.4 Pruebas operacionales en terreno

4. Evolución tecnológica del sistema

Actividades Pendientes y Líneas de Desarrollo Futuro Hermes A1

A partir de la evaluación del prototipo desarrollado durante la práctica, se identifican diversas actividades orientadas a consolidar el sistema, mejorar su robustez operativa y avanzar hacia un diseño definitivo apto para implementación en terreno.

1. Pendientes del sistema de adquisición de datos

1. Implementación de adquisición en tiempo continuo

Incorporar un modo de operación que permita la adquisición permanente de datos del acelerómetro, registrando señales de vibración de forma continua sin depender exclusivamente de activaciones por evento.

2. Integración de métricas de calidad de señal

Incorporar en los registros indicadores de calidad de la señal tales como:

- relación señal–ruido (SNR)
- nivel de ruido de fondo
- indicadores de saturación o clipping

Adicionalmente, integrar métricas de calidad del enlace de comunicaciones celulares (4G/5G):

- intensidad de señal recibida (RSSI)
- calidad de señal reportada por el módem
- tipo de red disponible

Estos parámetros permitirán evaluar la confiabilidad de las mediciones, analizar la estabilidad de la transmisión de datos en terreno y optimizar la conectividad del dispositivo.

3. Optimización del sistema de adquisición mediante DMA

Implementar el uso de **Direct Memory Access (DMA)** para la transferencia de datos entre el acelerómetro y la memoria del microcontrolador durante los procesos de adquisición.

El uso de DMA permitirá:

- reducir la carga de procesamiento del microcontrolador
- aumentar la eficiencia del sistema durante adquisiciones continuas
- mejorar la estabilidad del sistema en modos de adquisición de alta frecuencia

Esta optimización resulta especialmente relevante en escenarios de adquisición multisensor o configuraciones que requieran altas tasas de muestreo.

4. Calibración y caracterización del acelerómetro

Realizar la calibración y caracterización experimental del acelerómetro utilizado en el sistema de adquisición, con el objetivo de determinar parámetros como:

- sensibilidad efectiva del sensor
- offset o bias de medición
- linealidad de respuesta
- ruido propio del sensor

La calibración deberá realizarse mediante comparación con sensores de referencia o utilizando sistemas de excitación controlada como mesas vibratorias o calibradores de acelerómetros.

5. Integración de telemetría energética en el sistema de adquisición

Incorporar dentro del flujo de adquisición de datos el registro de variables energéticas del sistema tales como:

- voltaje del sistema o batería
- corriente de consumo del sistema
- potencia estimada del sistema de adquisición

El registro de estas variables permitirá correlacionar el desempeño energético con el funcionamiento del sistema de adquisición y facilitar el diagnóstico del comportamiento operativo del nodo de monitoreo.

6. Gestión remota del archivo de configuración

Implementar un sistema que permita verificar, descargar y actualizar automáticamente el archivo de configuración del sistema durante la conexión con el servidor.

Adicionalmente, se deberá permitir la **recarga dinámica del archivo de configuración sin necesidad de reiniciar el microcontrolador STM32**, permitiendo modificar parámetros operativos tales como:

- frecuencia de adquisición
- intervalos de transmisión
- umbrales de alarma

Esta funcionalidad permitirá mantener actualizados los parámetros operativos del sistema sin intervención física sobre los dispositivos instalados en terreno.

7. Sistema de alarmas operativas

Integrar mecanismos de alerta automática hacia la plataforma de monitoreo o correo electrónico ante la detección de eventos tales como:

- niveles críticos de batería
- eventos de vibración fuera de rango

Estos eventos podrían corresponder a actividad sísmica, manipulación del equipo o vibraciones anómalas en la estructura monitoreada.

8. Diseño de PCB dedicado para adquisición

Desarrollar una placa electrónica dedicada basada en el microcontrolador **STM32** que integre las funciones de adquisición, procesamiento y transmisión de datos.

La implementación de un diseño de PCB dedicado permitirá:

- reducir dimensiones del sistema
 - disminuir consumo energético
 - mejorar la robustez eléctrica
 - simplificar el cableado interno del sistema
-

9. Expansión hacia arquitectura multisensor I²C

Incorporar soporte para arquitectura multisensor basada en bus **I²C** además del actual bus SPI.

Para ello se propone:

- habilitar el acelerómetro para operación en modo **I²C**
- integrar un multiplexor **I²C TCA9548A** o equivalente
- utilizar extensores diferenciales de bus tipo **SparkFun QwiicBus**

Esta arquitectura permitirá conectar múltiples sensores distribuidos a distancias de hasta aproximadamente **30 metros**.

10. Monitoreo del estado interno del sistema

Incorporar registro de variables operativas del dispositivo tales como:

- uso de memoria
- tiempo de operación (uptime)
- errores de comunicación
- número de reinicios del sistema

Estos indicadores permitirán evaluar la estabilidad operativa del sistema y facilitar el diagnóstico remoto.

11. Reinicio remoto del sistema

Implementar un mecanismo que permita reiniciar el sistema de forma remota desde la plataforma de monitoreo.

12. Compensación térmica de mediciones

Integrar mecanismos de compensación térmica que permitan corregir posibles variaciones en la respuesta del acelerómetro debido a cambios de temperatura ambiental.

13. Implementación de watchdog

Incorporar un sistema de supervisión mediante watchdog de hardware y/o software que permita detectar bloqueos del firmware y ejecutar reinicios automáticos controlados.

14. Buffer local de datos ante pérdida de conectividad

Implementar almacenamiento temporal de datos en memoria local (flash o tarjeta SD) cuando se interrumpa la conectividad con el servidor.

15. Sincronización horaria del sistema

Incorporar mecanismos de sincronización temporal robusta mediante:

- servidores NTP
 - sincronización por red celular
 - receptores GNSS en aplicaciones de mayor precisión temporal
-

16. Caracterización del sistema de comunicaciones celulares

Realizar la caracterización del desempeño del módem celular utilizado en el sistema, evaluando parámetros de calidad de señal y comportamiento del enlace en distintas condiciones de operación.

A partir de estos resultados se propone diseñar una **red resistiva de adaptación de impedancia para la antena**, con el objetivo de optimizar la transferencia de potencia de radiofrecuencia y mejorar la calidad del enlace de comunicaciones.

17. Optimización del consumo energético del sistema de adquisición

Implementar medidas de reducción de consumo energético a nivel de hardware y firmware, tales como:

- desactivación de LEDs indicadores durante operación normal
 - uso de modos de bajo consumo del microcontrolador
 - optimización de ciclos de adquisición y transmisión
-

18. Migración del protocolo de transmisión de datos

Evaluar la migración del mecanismo actual de transmisión de datos basado en **HTTP** hacia protocolos más adecuados para operación continua tales como:

- **FTP**
- **FTPS**

Esto permitirá implementar un sistema de transferencia de archivos robusto orientado a operación **24/7**.

2. Pendientes del sistema energético

1. Validación del banco de baterías

Realizar ensayos experimentales para validar la capacidad efectiva del banco de baterías y confirmar la autonomía estimada del sistema bajo condiciones reales de operación.

2. Sistema modular de baterías

Diseñar un soporte modular que permita integrar al menos cuatro baterías configurables en serie o paralelo, facilitando su reemplazo, mantenimiento y escalabilidad del sistema energético.

3. PCB compacto para el sistema de alimentación

Desarrollar una placa electrónica dedicada que integre las funciones de regulación, protección, monitoreo energético y gestión de distribución de energía del sistema.

Esta placa permitirá mejorar la robustez del sistema, reducir el cableado y facilitar la replicabilidad del diseño en futuras versiones del dispositivo.

4. Conectores rápidos para panel solar

Integrar conectores de conexión rápida en la interfaz entre el panel solar y el sistema energético, permitiendo una instalación y mantenimiento sencillo del módulo fotovoltaico en terreno.

El uso de conectores estandarizados facilitará la instalación, reducirá tiempos de intervención y permitirá la desconexión rápida del panel durante labores de mantenimiento o reemplazo del sistema.

5. Interfaz de configuración local mediante USB-C

Implementar una interfaz de configuración local basada en puerto USB-C que permita acceder al sistema energético desde un computador mediante un puente USB-I²C.

Esta interfaz permitirá realizar tareas de configuración, diagnóstico y verificación del sistema durante procesos de instalación, mantenimiento o pruebas de laboratorio.

6. Monitoreo del sistema fotovoltaico

Incorporar sensores que permitan medir y registrar parámetros eléctricos del panel solar tales como:

- voltaje del panel solar
- corriente proveniente del panel
- potencia generada

El registro de estas variables permitirá evaluar el desempeño del sistema fotovoltaico y correlacionar la generación de energía con las condiciones de operación del sistema.

7. Monitoreo del estado de baterías

Incorporar medición y registro de variables asociadas al estado de las baterías tales como:

- voltaje de batería
- corriente de carga y descarga
- estado de carga estimado (SOC)
- temperatura de batería

Estas métricas permitirán evaluar la salud del sistema energético, detectar degradación de baterías y optimizar las estrategias de operación del dispositivo.

8. Detección de fallas del sistema fotovoltaico

Implementar mecanismos de detección automática de fallas del sistema fotovoltaico mediante el análisis de los parámetros eléctricos del panel solar.

La detección temprana de anomalías como caídas abruptas de voltaje o corriente permitirá identificar situaciones tales como desconexión del panel, fallas de cableado, sombreado excesivo o degradación del módulo fotovoltaico.

9. Gestión energética adaptativa del sistema

Implementar estrategias de operación que permitan ajustar dinámicamente el consumo energético del sistema en función de la energía disponible, tales como:

- reducción de frecuencia de adquisición de datos
- disminución de la frecuencia de transmisión
- activación de modos de bajo consumo

Este enfoque permitirá mantener la operación continua del sistema incluso durante periodos prolongados de baja radiación solar.

10. Arquitectura modular de salidas de energía

Diseñar un sistema de distribución energética que permita disponer de salidas de alimentación modulares (por ejemplo 12 V) destinadas a alimentar sensores adicionales, módulos de comunicación u otros periféricos del sistema.

11. Integración de protecciones eléctricas del sistema

Incorporar circuitos de protección frente a condiciones eléctricas adversas tales como:

- sobrecarga de batería
- sobre descarga profunda
- inversión de polaridad
- sobretensión proveniente del panel solar

Estas protecciones permitirán resguardar la integridad del sistema energético y prolongar la vida útil de los componentes.

12. Optimización del sistema de bypass energético

Mejorar el mecanismo de bypass entre el panel solar, el sistema de almacenamiento y las cargas del sistema, permitiendo priorizar el uso directo de la energía generada por el panel cuando esté disponible y reduciendo el uso innecesario del banco de baterías.

13. Validación energética en condiciones reales de operación

Realizar pruebas prolongadas del sistema energético en terreno considerando ciclos completos día–noche y variaciones climáticas, con el objetivo de evaluar:

- desempeño del sistema fotovoltaico
- comportamiento del banco de baterías
- balance energético entre generación y consumo

Estas pruebas permitirán ajustar el dimensionamiento energético y validar la autonomía del sistema bajo escenarios reales de operación.

3. Integración, validación y pruebas del sistema

1. Integración electrónica en encapsulado robusto

Integrar los subsistemas dentro de un encapsulado adecuado para operación en terreno, con protección frente a:

- polvo
 - humedad
 - chorros de agua
-

2. Validación con sistema de referencia

Realizar pruebas comparativas entre el sistema desarrollado y un sistema de adquisición de datos de referencia para validar precisión, estabilidad y calidad de las mediciones de vibración.

3. Generación de línea base de comportamiento estructural

Realizar campañas iniciales de adquisición de datos con el objetivo de establecer una línea base de comportamiento dinámico de la estructura monitoreada.

Esta línea base permitirá:

- identificar las frecuencias naturales de vibración de la estructura
- caracterizar niveles normales de vibración ambiental
- detectar variaciones anómalas en etapas posteriores de monitoreo

La disponibilidad de una línea base de referencia permitirá mejorar la interpretación de los datos adquiridos y facilitar la detección temprana de posibles cambios estructurales.

4. Pruebas operacionales en terreno

Realizar campañas de operación prolongada del sistema en condiciones reales de instalación con el objetivo de evaluar:

- estabilidad del sistema de adquisición
- desempeño del sistema energético
- confiabilidad de la transmisión de datos
- comportamiento del sistema frente a condiciones ambientales reales

Estas pruebas permitirán validar la operación continua del sistema y detectar mejoras necesarias antes de su despliegue definitivo.

Evolución tecnológica del sistema

Las actividades descritas buscan evolucionar el prototipo desarrollado durante la práctica hacia una plataforma tecnológica robusta, escalable y orientada a aplicaciones reales de monitoreo estructural.

Las mejoras propuestas abarcan aspectos de hardware, firmware, comunicaciones y gestión energética, junto con la optimización de la integración electrónica mediante placas dedicadas y encapsulados adecuados para operación en condiciones ambientales exigentes.

La incorporación de arquitecturas multi sensor basadas en bus I²C, nodos de adquisición distribuidos e integración con plataformas remotas de procesamiento y visualización permitirá ampliar significativamente las capacidades del sistema, habilitando su uso en redes de monitoreo estructural de infraestructura crítica como puentes, edificios, instalaciones industriales y obras civiles.

En etapas posteriores, el desarrollo se orientará a cumplir criterios de diseño y fabricación alineados con estándares internacionales de confiabilidad electrónica, robustez operativa y calidad de medición. De esta forma, se busca consolidar una solución tecnológica que pueda evolucionar desde un prototipo experimental hacia un producto comercial dentro del ámbito del **Structural Health Monitoring (SHM)** y de los sistemas autónomos de adquisición de vibraciones de alta fidelidad.

Cronograma con Prioridades

Sistema de Adquisición de Datos – Hermes A1 (6 meses)

Nº	Actividad	Prioridad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	Implementación de adquisición continua	P1	•	•				
2	Integración de métricas de calidad de señal	P2	•	•				
3	Optimización mediante DMA	P1		•	•			
4	Calibración y caracterización del acelerómetro	P1		•	•	•		
5	Telemetría energética integrada	P2		•	•			
6	Gestión remota del archivo de configuración	P2			•	•		
7	Sistema de alarmas operativas	P2			•	•		
8	Diseño de PCB dedicado para adquisición	P1			•	•	•	
9	Arquitectura multisensor I²C	P3				•	•	
10	Monitoreo del estado interno del sistema	P2				•	•	
11	Reinicio remoto del sistema	P3				•		
12	Compensación térmica de mediciones	P2				•	•	
13	Implementación de watchdog	P1			•	•		
14	Buffer local ante pérdida de conectividad	P1				•	•	
15	Sincronización horaria del sistema	P1				•	•	
16	Caracterización del sistema celular	P2					•	•
17	Optimización del consumo energético	P1					•	•
18	Migración del protocolo de transmisión	P3					•	•

Resumen por Prioridad

Prioridad 1 — Crítico

Funciones mínimas para operación confiable del sistema.

- adquisición continua
- DMA
- calibración del acelerómetro
- diseño de PCB dedicado
- watchdog
- buffer local de datos
- sincronización horaria
- optimización energética

Estas tareas **definen si Hermes A1 puede operar en terreno 24/7**.

Prioridad 2 — Alto

Mejoran confiabilidad, monitoreo y control.

- métricas de calidad de señal
- telemetría energética
- gestión remota de configuración
- sistema de alarmas
- monitoreo interno
- compensación térmica
- caracterización del enlace celular

Permiten **operación remota y diagnóstico del sistema**.

Prioridad 3 — Evolución

Funciones avanzadas o expansión del sistema.

- arquitectura multisensor I²C
- reinicio remoto
- migración del protocolo de transmisión

Son importantes para **escalar la plataforma**, pero no bloquean el funcionamiento inicial.

Cronograma (2 meses)

Sistema Energético – Hermes A1

Nº	Actividad	Prioridad	Mes 1	Mes 2
1	Validación del banco de baterías	P1	•	
2	Monitoreo del estado de baterías	P1	•	•
3	Monitoreo del sistema fotovoltaico	P1	•	•
4	Detección de fallas del sistema fotovoltaico	P2	•	•
5	Sistema modular de baterías	P2	•	•
6	PCB compacto para el sistema de alimentación	P1	•	•
7	Conectores rápidos para panel solar	P2		•
8	Interfaz de configuración local USB-C	P3		•
9	Gestión energética adaptativa	P2		•
10	Arquitectura modular de salidas de energía	P3		•
11	Integración de protecciones eléctricas	P1	•	•
12	Optimización del bypass energético	P2		•
13	Validación energética en condiciones reales	P1		•

Resumen por prioridad

Prioridad 1 — Crítico

Necesarios para que el sistema funcione en terreno.

- validación banco de baterías
 - monitoreo de baterías
 - monitoreo fotovoltaico
 - protecciones eléctricas
 - PCB del sistema de alimentación
 - validación energética real
-

Prioridad 2 — Alto

Mejoran estabilidad y operación autónoma.

- detección de fallas del panel
 - sistema modular de baterías
 - gestión energética adaptativa
 - optimización del bypass
-

Prioridad 3 — Evolución

Mejoras de diseño y mantenimiento.

- interfaz USB-C
- salidas energéticas modulares